2013 普通高等学校招生考试 (北京卷理)

一、选择题

1. 已知集合 $A=\{-1,\ 0,\ 1\}$, $B=\{x\,|\,-1\leqslant x<1\}$, 则 $A\cap B=$ (　)

(A) $\{0\}$　(B) $\{-1,\ 0\}$　(C) $\{0,\ 1\}$　(D) $\{-1,\ 0,\ 1\}$

2. 在复平面内, 复数 $(2-\mathrm{i})^2$ 对应的点位于 (　)

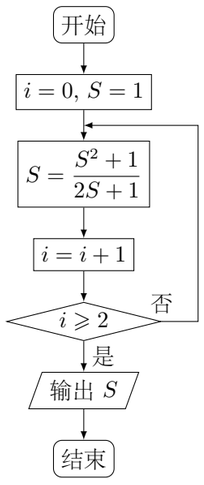
(A) 第一象限　(B) 第二象限　(C) 第三象限　(D) 第四象限

3. "$\varphi=\pi$"是"曲线 $y=\sin(2x+\varphi)$ 过坐标原点"的 (　)

(A) 充分而不必要条件　(B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件　(D) 既不充分也不必要条件

4. 执行如图所示的程序框图, 输出的 S 值为 (　)



(A) 1　(B) $\dfrac{2}{3}$　(C) $\dfrac{13}{21}$　(D) $\dfrac{610}{987}$

5. 函数 $f(x)$ 的图象向右平移 1 个单位长度, 所得图象与曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 关于 y 轴对称, 则 $f(x)=$ (　)

(A) e^{x+1}　(B) e^{x-1}　(C) e^{-x+1}　(D) e^{-x-1}

6. 若双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则其渐近线方程为 (　)

(A) $y=\pm 2x$　(B) $y=\pm\sqrt{2}x$　(C) $y=\pm\dfrac{1}{2}x$　(D) $y=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}x$

7. 直线 l 过抛物线 C: $x^2=4y$ 的焦点且与 y 轴垂直, 则 l 与 C 所围成的图形的面积等于 (　)

(A) $\dfrac{4}{3}$　(B) 2　(C) $\dfrac{8}{3}$　(D) $\dfrac{16\sqrt{2}}{3}$

8. 设关于 x, y 的不等式组 $\begin{cases}2x-y+1>0,\\ x+m<0,\\ y-m>0\end{cases}$ 表示的平面区域内存在点 $P(x_0,y_0)$, 满足 $x_0-2y_0=2$, 则 m 的取值范围是 (　)

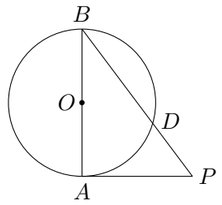
(A) $\left(-\infty,\dfrac{4}{3}\right)$　(B) $\left(-\infty,\dfrac{1}{3}\right)$　(C) $\left(-\infty,-\dfrac{2}{3}\right)$　(D) $\left(-\infty,-\dfrac{5}{3}\right)$

二、填空题

9. 在极坐标系中, 点 $\left(2,\dfrac{\pi}{6}\right)$ 到直线 $\rho\sin\theta=2$ 的距离等于_____.

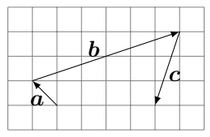
10. 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_4=20$, $a_3+a_5=40$, 则公比 $q=$_____, 前 n 项和 $S_n=$_____.

11. 如图, AB 为圆 O 的直径, PA 为圆 O 的切线, PB 与圆 O 相交于 D, 若 $PA=3$. $PD:DB=9:16$, 则 $PD=$_____, $AB=$_____.

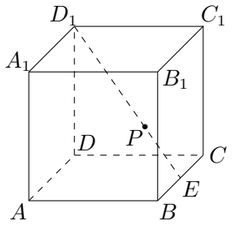


12. 将序号分别为 1, 2, 3, 4, 5 的 5 张参观券全部分给 4 人, 每人至少 1 张, 如果分给同一人的 2 张参观券连号, 那么不同的分法种数是_____.

13. 向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 在正方形网格中的位置如图所示, 若 $\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$ ($\lambda,\ \mu\in\mathbf{R}$), 则 $\dfrac{\lambda}{\mu}=$_____.



14. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为 BC 的中点, 点 P 在线段 D_1E 上, 点 P 到直线 CC_1 的距离的最小值为_____.



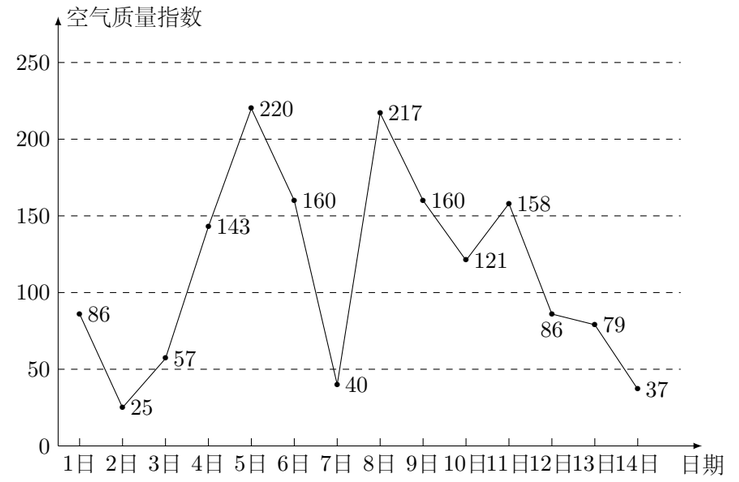
三、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, $a=3$, $b=2\sqrt{6}$, $\angle B=2\angle A$.

(1) 求 $\cos A$ 的值;

(2) 求 c 的值.

16. 下图是某市 3 月 1 日至 14 日的空气质量指数趋势图, 空气质量指数小于 100 表示空气质量优良, 空气质量指数大于 200 表示空气重度污染. 某人随机选择 3 月 1 日至 3 月 13 日中的某一天到达该市, 并停留 2 天.



(1) 求此人到达当日空气重度污染的概率;

(2) 设 X 是此人停留期间空气质量优良的天数, 求 X 的分布列与数学期望;

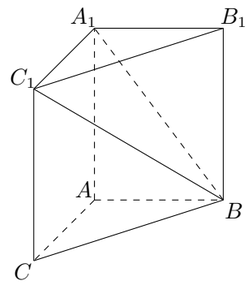
(3) 由图判断从哪天开始连续三天的空气质量指数方差最大? (结论不要求证明)

17. 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, AA_1C_1C 是边长为 4 的正方形. 平面 $ABC\perp$ 平面 AA_1C_1C, $AB=3, BC=5$.

(1) 求证: $AA_1\perp$ 平面 ABC;

(2) 求二面角 $A_1-BC_1-B_1$ 的余弦值;

(3) 证明: 在线段 BC_1 上存在点 D, 使得 $AD\perp A_1B$, 并求 $\dfrac{BD}{BC_1}$ 的值.



18. 设 L 为曲线 C: $y=\dfrac{\ln x}{x}$ 在点 $(1,0)$ 处的切线.

(1) 求 L 的方程;

(2) 证明: 除切点 $(1,0)$ 之外, 曲线 C 在直线 L 的下方.

19. 已知 A, B, C 是椭圆 W: $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 上的三个点, O 是坐标原点.

(1) 当点 B 是 W 的右顶点, 且四边形 $OABC$ 为菱形时, 求此菱形的面积;

(2) 当点 B 不是 W 的顶点时, 判断四边形 $OABC$ 是否可能为菱形, 并说明理由.

20. 已知 $\{a_n\}$ 是由非负整数组成的无穷数列, 该数列前 n 项的最大值记为 A_n, 第 n 项之后各项 a_{n+1}, a_{n+2}, $\cdots$ 的最小值记为 B_n, $d_n=A_n-B_n$.

(1) 若 $\{a_n\}$ 为 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, $\cdots$, 是一个周期为 4 的数列 (即对任意 $n\in\mathbf{N}^*$, $a_{n+4}=a_n$), 写出 d_1, d_2, d_3, d_4 的值;

(2) 设 d 是非负整数, 证明: $d_n=-d$ $(n=1,\ 2,\ 3\ \cdots)$ 的充分必要条件为 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列;

(3) 证明: 若 $a_1=2$, $d_n=1$ $(n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$, 则 $\{a_n\}$ 的项只能是 1 或者 2, 且有无穷多项为 1.